

## Descrição da Lógica do Programa

Este sistema foi desenvolvido para facilitar a criação de orçamentos de aluguel na imobiliária R.M. O programa utiliza Programação Orientada a Objetos (POO), estruturas condicionais, repetições e manipulação de arquivos.

O funcionamento é bem direto: o usuário informa o tipo de imóvel que deseja (apartamento, casa ou estúdio). O sistema faz algumas validações para evitar erros e, em seguida, pergunta as informações adicionais, como:

- Quantidade de quartos;
- Se deseja vaga de garagem;
- Se tem crianças morando (no caso de apartamento);
- Quantidade de vagas extras (no caso de estúdio).

Depois de coletar todos os dados, o programa cria um objeto da classe Imovel e calcula o valor mensal do aluguel, aplicando todas as regras da imobiliária (valores base, adicionais por quartos, garagem, vagas extras e o desconto de 5%).

Ao final, o orçamento é mostrado na tela de forma clara, com todas as informações importantes. O usuário ainda tem a opção de gerar um arquivo CSV com o detalhamento das 12 parcelas do aluguel.

## Aplicação do Pensamento Algorítmico

Dividi o problema em etapas menores e organizadas, seguindo a lógica básica de Entrada → Processamento → Saída:

1. **Entrada de Dados:** Coleta e validação das informações do usuário.
2. **Processamento:** Cálculo do valor do aluguel conforme as regras da imobiliária.
3. **Saída de Dados:** Exibição do orçamento completo na tela.
4. **Armazenamento:** Geração opcional do arquivo CSV com as 12 parcelas.

Essa organização ajuda a tornar o código mais claro, fácil de entender e de manter.

## Pseudocódigo Simplificado

text

INÍCIO

Mostrar cabeçalho do programa

Ler e validar o tipo de imóvel

Se for apartamento ou casa:

Ler e validar quantidade de quartos

```
Ler se deseja garagem

Se for estúdio e tiver garagem:
    Ler quantidade de vagas extras

Se for apartamento:
    Perguntar se tem crianças

Criar objeto Imovel com os dados

Calcular valor mensal (aplicando todas as regras)

Exibir o orçamento completo

Perguntar se quer gerar o arquivo CSV

Se a resposta for SIM:
    Criar arquivo CSV
    Gerar as 12 parcelas
    Salvar o arquivo
```

FIM

## Comentário sobre a Estrutura do Código

O código foi organizado usando Programação Orientada a Objetos. Criei a classe `Imovel` para concentrar todas as informações e regras de cálculo do imóvel. Já a função `main()` fica responsável pela interação com o usuário, pela exibição dos resultados e pela geração do arquivo.

Essa separação deixa o código mais organizado, limpo e fácil de entender — algo bem importante em projetos acadêmicos.

## FLUXOGRAMA – ORÇAMENTO DE ALUGUEL – R.M IMOBILIÁRIA

